JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - त्रिकोणमितीय अनुपात (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (23 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 2$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 1 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' = प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' = प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिचय

प्रश्न 01

छह त्रिकोणमितीय अनुपात कौन-से हैं तथा लम्ब (P), आधार (B) व कर्ण (H) के पदों में उनके मान क्या हैं?

आदर्श उत्तर

समकोण त्रिभुज, कोण θ: $\sin\theta = \dfrac{P}{H}$, $\cos\theta = \dfrac{B}{H}$, $\tan\theta = \dfrac{P}{B}$; $\operatorname{cosec}\theta = \dfrac{H}{P}$, $\sec\theta = \dfrac{H}{B}$, $\cot\theta = \dfrac{B}{P}$।

व्युत्क्रम युग्म: $\sin\cdot\operatorname{cosec} = \cos\cdot\sec = \tan\cdot\cot = 1$; $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7 | DPP: 0(17)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02

तीन मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ कौन-सी हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \quad 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta, \quad 1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$$

θ के विलोपन में: $a\cos\theta + b\sin\theta = 3$, $a\sin\theta - b\cos\theta = 4$ का वर्ग कर जोड़ने पर $a^2 + b^2 = 25$।

श्रेणी - उच्च (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3-4, 10, 28; J-II 39; C-I 10-11; C-II 2-3, 11 | DPP: 0(1-6, 8-14, 16, 18, 20, 22-25); 4(22) | प्रश्न बैंक: 6

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1, 18; J-M 11; C-I 14-15; C-II 8, 30 | DPP: 0(7, 15, 19); 3(26); 4(8-9, 11) | प्रश्न बैंक: 2, 10

प्रश्न 03

$\sec\theta + \tan\theta$ तथा $\sec\theta - \tan\theta$ में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$(\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1, \qquad (\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$$

उदा.: $\sec\theta + \tan\theta = 2 \Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{2}$, अतः $\sec\theta = \frac{5}{4}$, $\tan\theta = \frac{3}{4}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32; J-A 1 | DPP: 0(7, 15)

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 0(21)

प्रश्न 04
$\sin^4\theta + \cos^4\theta$ का परिणाम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin^4\theta + \cos^4\theta = 1 - 2\sin^2\theta\cos^2\theta = 1 - \tfrac{1}{2}\sin^2 2\theta$$

परिसर: $\left[\tfrac{1}{2}, 1\right]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 0(19); 3(28); 4(18-19)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2; J-II 6; C-II 34 | DPP: 0(18); 3(27)

प्रश्न 05
$\sin^6\theta + \cos^6\theta$ का परिणाम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin^6\theta + \cos^6\theta = 1 - 3\sin^2\theta\cos^2\theta = 1 - \tfrac{3}{4}\sin^2 2\theta$$

परिसर $\left[\tfrac{1}{4}, 1\right]$। उदा.: $f_k = \tfrac{1}{k}(\sin^k x + \cos^k x)$ से $f_4 - f_6 = \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{6} = \tfrac{1}{12}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-II 9; C-I 4; C-II 30 | DPP: 3(27)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37; C-II 34

प्रश्न 06
$\dfrac{\sin^4\theta}{a} + \dfrac{\cos^4\theta}{b} = \dfrac{1}{a+b}$ से क्या प्राप्त होता है?

आदर्श उत्तर

$$\sin^2\theta = \frac{a}{a+b}, \quad \cos^2\theta = \frac{b}{a+b}, \quad \frac{\sin^8\theta}{a^3} + \frac{\cos^8\theta}{b^3} = \frac{1}{(a+b)^3}$$

कारण: $s = \sin^2\theta$ रखने पर $\big((a+b)s - a\big)^2 = 0$। उदा.: $10\sin^4\theta + 15\cos^4\theta = 6 \Rightarrow \sin^2\theta = \tfrac{3}{5}$, अतः $8\sec^6\theta + 27\,\mathrm{cosec}^6\theta = 250$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
सिद्ध कीजिए $\dfrac{\tan A + \sec A - 1}{\tan A - \sec A + 1} = \dfrac{1 + \sin A}{\cos A}$।

आदर्श उत्तर
अंश के 1 को $\sec^2 A - \tan^2 A$ से बदलिए: अंश $= (\tan A + \sec A)(1 - \sec A + \tan A)$, जो हर से कट जाता है।
अतः बायाँ पक्ष $= \tan A + \sec A = \dfrac{1 + \sin A}{\cos A}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 0(21)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ सिद्ध करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
अधिक जटिल पक्ष से आरम्भ कीजिए; सब कुछ $\sin$ व $\cos$ में बदलिए; गुणनखण्डन हेतु $1 = \sin^2 + \cos^2 = \sec^2 - \tan^2$ लिखिए; ल.स. लेकर काटिए।
उदा.: $\dfrac{\tan A}{1-\cot A} + \dfrac{\cot A}{1-\tan A} = 1 + \sec A \operatorname{cosec} A$ ($a^3 - b^3$ से)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 0(3-4, 6, 8-10, 14, 17, 20, 25)

कोण का मापन

प्रश्न 09
कोण को अंश से रेडियन में तथा रेडियन से अंश में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57^\circ 17' 45''$$

उदा.: $75^\circ = \dfrac{5\pi}{12}$; $\dfrac{7\pi}{9} = 140^\circ$। साथ ही $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
यदि कोण पर कोई चिह्न न लिखा हो, तो उसे किस पद्धति में मानें?

आदर्श उत्तर
रेडियन में: $\sin 2$ का अर्थ $\sin(2 \text{ rad}) \approx \sin 114.6^\circ > 0$। उदा.: $\sin 1 > \cos 1$ क्योंकि $1 \text{ rad} > \frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(4-8)

प्रश्न 11
अंशों में दिए कोण को π के पदों में कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
$\dfrac{\pi}{180}$ से गुणा कर सरल कीजिए: $15^\circ = \dfrac{\pi}{12}$, $18^\circ = \dfrac{\pi}{10}$, $22.5^\circ = \dfrac{\pi}{8}$, $36^\circ = \dfrac{\pi}{5}$, $120^\circ = \dfrac{2\pi}{3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
किन कोणों को महत्वपूर्ण (चतुर्थांशीय) कोण कहते हैं?

आदर्श उत्तर
$\dfrac{\pi}{2}$ के पूर्णांक गुणज: $0, \dfrac{\pi}{2}, \pi, \dfrac{3\pi}{2}, 2\pi, \ldots$ (अन्तिम भुजा किसी अक्ष पर)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
चतुर्थांशीय कोणों को अक्षों की शाखाओं पर कैसे अंकित करें?

आदर्श उत्तर
$+x$ से वामावर्त: $+x$ पर 0, $+y$ पर $\frac{\pi}{2}$, $-x$ पर π, $-y$ पर $\frac{3\pi}{2}$, $+x$ पर पुनः 2π; दक्षिणावर्त कोण ऋणात्मक ($-y$ पर $-\frac{\pi}{2}$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 14
चतुर्थांशीय कोणों के अतिरिक्त कोणों को चतुर्थांशों में कैसे अंकित करें?

आदर्श उत्तर
पूरे चक्कर $(2n\pi)$ हटाइए, फिर देखिए कि कोण किन चतुर्थांशीय कोणों के बीच है। उदा.: $\frac{17\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$ द्वितीय चतुर्थांश में; $-\frac{\pi}{3}$ चतुर्थ चतुर्थांश में।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 29

प्रश्न 15
प्रत्येक चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिह्न क्या हैं?

आदर्श उत्तर
प्रथम: सभी $+$; द्वितीय: $\sin, \operatorname{cosec} +$; तृतीय: $\tan, \cot +$; चतुर्थ: $\cos, \sec +$ (शेष ऋणात्मक)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 14; C-II 23 | DPP: 1(9-14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 1 | DPP: 4(23)

अपचयन सूत्र

प्रश्न 16
अपचयन सूत्र कैसे लागू करें?

आदर्श उत्तर
कोण को $n\frac{\pi}{2} \pm \theta$ (θ न्यून) लिखिए। n विषम: $\sin \leftrightarrow \cos,\ \tan \leftrightarrow \cot,\ \sec \leftrightarrow \operatorname{cosec}$; n सम: अनुपात वही।
चिह्न $= n\frac{\pi}{2} \pm \theta$ के चतुर्थांश में मूल अनुपात का चिह्न। उदा.: $\cos\frac{5\pi}{3} = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 4; C-II 3 | DPP: 1(15-27)

प्रश्न 17
$\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ के अपचयन सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta,\ \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta,\ \tan\left(\tfrac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot\theta$$

$\frac{\pi}{2} + \theta$ के लिए: $\sin \to \cos\theta,\ \cos \to -\sin\theta,\ \tan \to -\cot\theta$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6; C-II 26 | DPP: 2(3-4, 7, 18, 33); 3(13); 4(18-19)

प्रश्न 18

$(\pi - \theta)$ के अपचयन सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta,\ \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta,\ \tan(\pi - \theta) = -\tan\theta$$

$\pi + \theta$ के लिए: $\sin \to -\sin\theta,\ \cos \to -\cos\theta,\ \tan \to \tan\theta$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(18-19); 5(14)

प्रश्न 19

$(-\theta)$ के अपचयन सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\sin(-\theta) = -\sin\theta,\ \cos(-\theta) = \cos\theta,\ \tan(-\theta) = -\tan\theta$$

$\cos, \sec$ सम फलन; $\sin, \tan, \cot, \operatorname{cosec}$ विषम फलन। $2\pi - \theta$ का व्यवहार $-\theta$ जैसा।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 20

प्रत्येक चतुर्थांशीय कोण पर ज्या व कोज्या के मान क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$\sin(n\pi) = 0,\ \cos(n\pi) = (-1)^n$; $\sin\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) = (-1)^n,\ \cos\left((2n+1)\frac{\pi}{2}\right) = 0$।

$0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ पर: $\sin = 0, 1, 0, -1$; $\cos = 1, 0, -1, 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21

जब दो पूरक कोण दिखाई दें तो क्या करें?

आदर्श उत्तर

$A + B = \frac{\pi}{2}$: $\sin A = \cos B,\ \tan A = \cot B$, अतः $\tan A \tan B = 1$; ऐसे पदों को युग्मित कीजिए।

उदा.: $\tan 1^\circ \tan 2^\circ \cdots \tan 89^\circ = 1$; $\sin^2 10^\circ + \sin^2 80^\circ = 1$।

श्रेणी - उच्च (High)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 5; C-II 4

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 22; J-II 9, 15, 34; J-M 4; C-I 6, 9; C-II 5, 15 | प्रश्न बैंक: 4

प्रश्न 22

जब दो सम्पूरक कोण दिखाई दें तो क्या करें?

आदर्श उत्तर

$A + B = \pi$: $\sin A = \sin B,\ \cos A = -\cos B,\ \tan A = -\tan B$; पद कट जाते हैं या दुगुने होते हैं।

उदा.: $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cdots + \cos 179^\circ = 0$ (k° को $(180 - k)^\circ$ से युग्मित कीजिए)।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
दिए A के लिए $\sin A + \cos A$ का चिह्न कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\sin A + \cos A = \sqrt{2}\sin\left(A + \tfrac{\pi}{4}\right)$$

$-\frac{\pi}{4} < A < \frac{3\pi}{4}$ में धनात्मक, $\frac{3\pi}{4} < A < \frac{7\pi}{4}$ में ऋणात्मक (रेखा $y = -x$ पर शून्य)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(28-31)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 1 | DPP: 4(23-24)

प्रश्न 24
दिए A के लिए $\sin A - \cos A$ का चिह्न कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर

$$\sin A - \cos A = \sqrt{2}\sin\left(A - \tfrac{\pi}{4}\right)$$

$\frac{\pi}{4} < A < \frac{5\pi}{4}$ में धनात्मक, $-\frac{3\pi}{4} < A < \frac{\pi}{4}$ में ऋणात्मक ($y = x$ पर शून्य)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(32-34)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(23-24)

प्रश्न 25
A पर एक अनुपात ज्ञात हो तो शेष सभी अनुपात कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दिए अनुपात से समकोण त्रिभुज बनाइए, पाइथागोरस से तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, फिर A के चतुर्थांश से चिह्न लगाइए।
उदा.: $\tan A = -\frac{5}{12}$, A द्वितीय चतुर्थांश में: $\sin A = \frac{5}{13}$, $\cos A = -\frac{12}{13}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 33; J-M 8 | DPP: 4(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 39; J-A 6; C-II 18, 28 | DPP: 2(1-2); 3(1); 4(1, 3-5) | प्रश्न बैंक: 9

प्रश्न 26
बड़े कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को न्यून कोण के अनुपात में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर
360° (आवर्त) के गुणज हटाइए, फिर चतुर्थांश के चिह्न सहित $180^\circ \pm \theta$ या $90^\circ \pm \theta$ लगाइए।
उदा.: $\sin 1230^\circ = \sin 150^\circ = \frac{1}{2}$; $\tan(-585^\circ) = -\tan 225^\circ = -1$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22; J-II 13; J-M 1; C-I 9 | DPP: 1(1-3, 5-8, 15-27)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-II 15; J-M 2; C-II 10 | DPP: 1(28-34)

संयुक्त कोण

प्रश्न 27
संयुक्त कोण शीर्षक के सभी 20 सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B, \quad \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$
$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}, \quad \cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$$
$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B), \quad 2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$$
$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B), \quad 2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

$\sin C \pm \sin D = 2 \sin \frac{C \pm D}{2} \cos \frac{C \mp D}{2}$, $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$, $\cos C - \cos D = -2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$

उदा.: $\tan 50^\circ - \tan 40^\circ = 2 \tan 10^\circ$ $(\tan(50^\circ - 40^\circ)$ से, $\tan 50^\circ \tan 40^\circ = 1)$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6, 12-13, 15, 17-18; J-II 3, 7-8, 10, 42; J-M 7; J-A 5; C-I 13, 16; C-II 6, 9, 17, 28 | DPP: 2(1-4, 6, 8-18, 20, 27-28, 30-35); 3(14, 18, 24-25, 34); 4(1, 8-11, 14, 21) | **प्रश्न बैंक**: 4, 8-9

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 16, 19; J-II 1, 11-12, 16-17, 21, 33, 36; J-M 5-6; J-A 6; C-I 6, 19; C-II 7, 32 | DPP: 1(1); 2(5, 19, 21); 3(15, 23, 32-33, 40); 4(3-4, 16-17, 20); 5(1, 3-7, 10-12)

प्रश्न 28
$\sin(A+B)\sin(A-B)$ तथा $\cos(A+B)\cos(A-B)$ का उपयोग कब करें?

आदर्श उत्तर

$$\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B, \quad \cos(A+B)\cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B$$

जब ज्या/कोज्या के वर्गों का अन्तर दिखे। उदा.: $\sin^2 \frac{5\pi}{12} - \sin^2 \frac{\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1, 36; C-II 1 | DPP: 3(23); 4(16, 20)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 13 | DPP: 4(14, 21); 5(9)

प्रश्न 29
$\tan\left(\frac{\pi}{4} + A\right)$ तथा $\tan\left(\frac{\pi}{4} - A\right)$ याद रखने का क्या उपयोग है?

आदर्श उत्तर

$$\tan\left(\tfrac{\pi}{4} + A\right) = \frac{1 + \tan A}{1 - \tan A} = \frac{\cos A + \sin A}{\cos A - \sin A}, \quad \tan\left(\tfrac{\pi}{4} - A\right) = \frac{1 - \tan A}{1 + \tan A}$$

कोई भी अनुपात $\frac{1 \pm \tan A}{1 \mp \tan A}$ या $\frac{\cos A \pm \sin A}{\cos A \mp \sin A}$ एक स्पर्शज्या बन जाता है। उदा.: $\frac{\cos 11^\circ + \sin 11^\circ}{\cos 11^\circ - \sin 11^\circ} = \tan 56^\circ$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; J-II 14 | DPP: 3(16); 4(15)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11 | DPP: 3(11)

प्रश्न 30
अंश व हर में अनेक पदों वाली सर्वसमिकाएँ सिद्ध करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
जिन पदों के कोणों का योग/अन्तर समान हो उन्हें युग्मित कर $C \pm D$ लगाइए; अंश व हर में उभयनिष्ठ गुणनखण्ड आकर कट जाता है।

उदा.: $\dfrac{\sin A + \sin 3A + \sin 5A}{\cos A + \cos 3A + \cos 5A} = \dfrac{\sin 3A(2\cos 2A + 1)}{\cos 3A(2\cos 2A + 1)} = \tan 3A$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8 | DPP: 2(19, 21-26, 29); 3(10, 21-22)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

$2A$ सूत्र

प्रश्न 31
$\sin 2A$ का $\sin$ व $\cos$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin 2A = 2\sin A \cos A$$

गुणनफल $\sin A \cos A$ को जोड़ने (कोज्याओं के गुणनफल में बार-बार) या $\sin A = 2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}$ लिखने में। उदा.: $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{4}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 5, 13 | DPP: 3(1, 17, 19, 38)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8, 22; J-II 7, 13, 33, 42; J-A 5; C-II 1, 6-7, 15-16, 28-29 | DPP: 2(20); 3(4-5, 7-9, 12, 15, 20, 24-26, 30-31); 4(1-2, 18-19, 22); 5(13)

प्रश्न 32
$\sin 2A$ का $\tan$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin 2A = \frac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$$

जब $\tan A$ दिया हो या सब कुछ $t = \tan A$ में लिखना हो। उदा.: $\tan A = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin 2A = \frac{4}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11 | DPP: 4(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 41 | DPP: 3(1, 3)

प्रश्न 33
$\cos 2A$ का $\sin$ व $\cos$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = 1 - 2\sin^2 A$$

वर्ग हटाने में: $\sin^2 A = \dfrac{1 - \cos 2A}{2}$, $\cos^2 A = \dfrac{1 + \cos 2A}{2}$। उदा.: $\sin A = \frac{3}{5} \Rightarrow \cos 2A = \frac{7}{25}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37 | DPP: 3(2, 15, 30, 37, 39)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33, 38; J-A 4-5; C-I 3, 12; C-II 13, 28-29 | DPP: 3(4-5, 8, 17, 19, 23, 27-28, 31, 38); 4(14); 5(1, 3)

प्रश्न 34
$\cos 2A$ का $\tan$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$$

जब $\tan A$ ज्ञात हो। उदा.: $\tan A = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 2A = \frac{3}{5}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 41; J-A 3 | DPP: 3(3, 13); 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 22 | DPP: 3(2); 4(5-6)

प्रश्न 35
जब $1 + \sin$ या $1 - \sin$ दिखाई दे तो क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

$$1 \pm \sin A = \left(\cos \tfrac{A}{2} \pm \sin \tfrac{A}{2}\right)^2$$

अतः $\sqrt{1 \pm \sin A} = \left|\cos \frac{A}{2} \pm \sin \frac{A}{2}\right|$ - चिह्न A के अन्तराल से तय कीजिए। साथ ही $\frac{1 + \sin A}{\cos A} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{A}{2}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11; J-II 38 | DPP: 3(11)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(15)

प्रश्न 36
जब $1 + \cos$ या $1 - \cos$ दिखाई दे तो क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

$$1 + \cos A = 2\cos^2 \tfrac{A}{2}, \qquad 1 - \cos A = 2\sin^2 \tfrac{A}{2}$$

$\sqrt{2 + 2\cos A} = 2\left|\cos \frac{A}{2}\right|$ (नीडित: छोटे θ हेतु $\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 8\theta}} = 2\cos 2\theta$); $\frac{1 - \cos A}{\sin A} = \tan \frac{A}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 8, 17 | DPP: 3(9, 12, 20, 26, 29)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21; J-II 9; C-II 1, 17 | DPP: 3(6, 10, 21-22); 4(10, 16-17); 5(6-8, 10-12)

प्रश्न 37
$\tan 2A$ का $\tan$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$$

$\tan A$ से $\tan 2A$ ज्ञात करने, या (द्विघात $t^2 \tan 2A + 2t - \tan 2A = 0$ से) वापस आने में। उदा.: $\tan A = \frac{1}{3} \Rightarrow \tan 2A = \frac{3}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 22, 25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20; J-II 2; C-II 27 | DPP: 3(16)

प्रश्न 38
$2A$ पर मान ज्ञात हों तो कोण A पर मान कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\sin\tfrac{A}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos A}{2}}, \quad \cos\tfrac{A}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos A}{2}}, \quad \tan\tfrac{A}{2} = \frac{1-\cos A}{\sin A}$$

चिह्न $\frac{A}{2}$ के चतुर्थांश से। उदा.: $\cos A = \frac{7}{25}$, $A \in (0,\pi)$: $\sin\frac{A}{2} = \frac{3}{5}$, $\cos\frac{A}{2} = \frac{4}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(3-7)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(2)

प्रश्न 39
$\tan A$ तथा $\tan^2 A$ को $\sin 2A$ व $\cos 2A$ के पदों में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\tan A = \frac{1-\cos 2A}{\sin 2A} = \frac{\sin 2A}{1+\cos 2A}, \qquad \tan^2 A = \frac{1-\cos 2A}{1+\cos 2A}$$

उदा.: $\tan\dfrac{\pi}{8} = \dfrac{1-\cos\frac{\pi}{4}}{\sin\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}-1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4 | DPP: 3(4-6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 17; C-II 21 | DPP: 4(8)

प्रश्न 40
$15°, 30°, 45°, 60°, 75°$ तथा $90°$ पर सभी अनुपातों के मान क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sin 15° = \cos 75° = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}},\ \cos 15° = \sin 75° = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}},\ \tan 15° = 2-\sqrt{3},\ \tan 75° = 2+\sqrt{3}$$

$\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 90° = 1$ (कोज्या उल्टे क्रम में); $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 45° = 1$, $\tan 60° = \sqrt{3}$, $\tan 90°$ अपरिभाषित।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14, 26, 29 | DPP: 1(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4-5; C-II 4, 9, 23 | DPP: 1(5-14); 2(6, 32); 3(18); 4(7)

प्रश्न 41
$22.5°$ तथा $67.5°$ पर $\tan$ व $\cot$ के मान क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\tan 22.5° = \cot 67.5° = \sqrt{2}-1, \qquad \tan 67.5° = \cot 22.5° = \sqrt{2}+1$$

साथ ही $\sin 22.5° = \dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$, $\cos 22.5° = \dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(7)

प्रश्न 42
तीन कोणों वाली स्पर्शज्या व कोटिस्पर्शज्या की सर्वसमिकाएँ कैसे सिद्ध करें?

आदर्श उत्तर

यदि $A = B + C$: $\tan A = \dfrac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \tan C}$, वज्र-गुणन से: $\tan A - \tan B - \tan C = \tan A \tan B \tan C$।

उदा.: $\tan 3A - \tan 2A - \tan A = \tan 3A \tan 2A \tan A$; $\tan 70^\circ = \tan 20^\circ + 2\tan 50^\circ$ (क्योंकि $\tan 70^\circ \tan 20^\circ = 1$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; C-I 6 | DPP: 3(40)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
$|\sin A + \cos A|$ तथा $|\sin A - \cos A|$ को कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर

$$|\sin A + \cos A| = \sqrt{1 + \sin 2A}, \qquad |\sin A - \cos A| = \sqrt{1 - \sin 2A}$$

मापांक हटाने हेतु चिह्न बिन्दु 23, 24 से। उदा.: $A \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$: $\sqrt{1 - \sin 2A} = \sin A - \cos A$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 6; C-I 1 | DPP: 4(23-24)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 4 | DPP: 4(2)

$3A$ सूत्र

प्रश्न 44
$\sin 3A$ का $\sin A$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A \qquad \left(\sin^3 A = \frac{3\sin A - \sin 3A}{4}\right)$$

ज्या के घनों व $\sin A$ के त्रिघात समीकरणों में। उदा.: $\sin^3 10^\circ$ प्रकार के योग; $\sin 3A = \frac{1}{2}$ से $\sin A$ में त्रिघात।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 2; J-A 4; C-II 16, 29
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; C-I 3; C-II 21 | DPP: 3(32)

प्रश्न 45
$\cos 3A$ का $\cos A$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A \qquad \left(\cos^3 A = \frac{3\cos A + \cos 3A}{4}\right)$$

उदा.: $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right) \Rightarrow \cos 3\theta = \frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 13; C-II 16 | DPP: 3(33, 39)

प्रश्न 46
$\tan 3A$ का $\tan A$ में सूत्र क्या है तथा इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$$

$\tan A$ के त्रिघात समीकरणों में: $\tan A,\ \tan\left(A + \frac{\pi}{3}\right),\ \tan\left(A + \frac{2\pi}{3}\right)$ समीकरण $t^3 - 3t^2\tan 3A - 3t + \tan 3A = 0$ के मूल हैं। उदा.: $\tan A = \frac{1}{2} \Rightarrow \tan 3A = \frac{11}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 13 | DPP: 3(34)

6 महत्वपूर्ण परिणाम

प्रश्न 47
6 महत्वपूर्ण परिणाम कौन-से हैं?

आदर्श उत्तर

$$\cot A - \tan A = 2\cot 2A, \qquad \cot A + \tan A = 2\operatorname{cosec} 2A$$
$$(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2 \quad \text{if } A + B = 45^\circ$$
$$\sin\theta\sin(60^\circ - \theta)\sin(60^\circ + \theta) = \tfrac{1}{4}\sin 3\theta, \quad \cos\theta\cos(60^\circ - \theta)\cos(60^\circ + \theta) = \tfrac{1}{4}\cos 3\theta$$
$$\tan\theta\tan(60^\circ - \theta)\tan(60^\circ + \theta) = \tan 3\theta$$

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2, 5-6; J-M 4, 10; C-II 15 | DPP: 3(7-8, 31-33, 35-36) | प्रश्न बैंक: 7
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 3, 25, 40; J-M 1; C-II 34

प्रश्न 48
$\theta,\ 60^\circ - \theta,\ 60^\circ + \theta$ वाले सूत्र कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
जब तीन ज्या/कोज्या/स्पर्शज्या के गुणनफल में कोण $\theta,\ 60^\circ - \theta,\ 60^\circ + \theta$ हों (जैसे $20^\circ, 40^\circ, 80^\circ$)।

उदा.: $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8}$; $\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ = \sqrt{3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6 | DPP: 3(35-36)

प्रश्न 49
जब $\theta,\ 60^\circ - \theta,\ 60^\circ + \theta$ गुणनफल का एक पद अनुपस्थित हो तो क्या करें?

आदर्श उत्तर
अनुपस्थित गुणनखण्ड से गुणा व भाग कीजिए (प्रायः उसका मान ज्ञात होता है, जैसे $\sin 60^\circ$), या देखिए कि अनुपस्थित कोण मानक है।

उदा.: $\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{4} = \frac{1}{8}$; $\tan 10^\circ \tan 50^\circ \tan 70^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

18° तथा 36° पर मान

प्रश्न 50
$\sin 18^\circ$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin 18^\circ = \cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \qquad \cos 18^\circ = \sin 72^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$$

$\theta = 18^\circ$ पर $\sin 2\theta = \cos 3\theta$ से: $4s^2 + 2s - 1 = 0$। अतः $\operatorname{cosec} 18^\circ = \sqrt{5}+1$ समीकरण $x^2 - 2x - 4 = 0$ का मूल है।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 34; J-M 9
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 6, 13; J-M 4; C-I 9, 12; C-II 9, 22

प्रश्न 51
$\cos 36^\circ$ का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\cos 36^\circ = \sin 54^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}, \qquad \sin 36^\circ = \cos 54^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

$\cos 36^\circ - \sin 18^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 36^\circ \sin 18^\circ = \frac{1}{4}$; $\sin 36^\circ$ समीकरण $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$ का मूल है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 9

योगान्तरानुपात

प्रश्न 52
योगान्तरानुपात (कम्पोनेण्डो-डिविडेण्डो) का परिणाम क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \;\Rightarrow\; \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 53
त्रिकोणमिति के प्रश्नों में योगान्तरानुपात कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
जब ज्या/कोज्या का अनुपात दिया हो तथा स्पर्शज्या/कोटिस्पर्शज्या का अनुपात पूछा हो (या विपरीत); फिर $C \pm D$ लगाइए।
उदा.: $\sin 2A = \lambda \sin 2B \Rightarrow \dfrac{\tan(A+B)}{\tan(A-B)} = \dfrac{\lambda+1}{\lambda-1}$; $3\sin\beta = \sin(2\alpha+\beta) \Rightarrow \tan(\alpha+\beta) = 2\tan\alpha$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19-21; J-II 12; J-M 6; C-I 3; C-II 7, 21
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

tan का व्यापक सूत्र

प्रश्न 54
योग की स्पर्शज्या का व्यापक सूत्र तथा उसका प्रतिरूप लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\tan(A+B+C) = \frac{\tan A + \tan B + \tan C - \tan A \tan B \tan C}{1 - \tan A \tan B - \tan B \tan C - \tan C \tan A}$$

$$\tan(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) = \frac{S_1 - S_3 + S_5 - \cdots}{1 - S_2 + S_4 - \cdots}$$

S_i = स्पर्शज्याओं के i-i लेकर बने गुणनफलों का योग: ऊपर विषम, नीचे सम, चिह्न एकान्तर। यदि $A+B+C=\pi$ तो अंश 0।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 27

सतत गुणनफल

प्रश्न 55
कोज्याओं के सतत गुणनफल का परिणाम क्या है तथा इसे कब लगाते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\cos\theta \cos 2\theta \cos 2^2\theta \cdots \cos 2^{n-1}\theta = \frac{\sin 2^n\theta}{2^n \sin\theta}$$

जब प्रत्येक कोण पिछले का दुगुना हो ($2\sin\theta$ से गुणा व भाग)। उदा.: $\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{2\pi}{7}\cos\frac{4\pi}{7} = -\frac{1}{8}$; $\cos 36^\circ \cos 72^\circ = \frac{1}{4}$। यदि कोण दुगुने न हों तो पहले $\cos(\pi - x) = -\cos x$ से क्रम बदलिए।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 15; J-M 3; C-II 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

प्रश्न 56
त्रिभुज हेतु ज्या व कोज्या की सर्वसमिकाएँ सिद्ध करने की मूल विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
दो पदों को $C \pm D$ से जोड़िए, फिर $A+B = \pi - C$ लगाइए: $\sin(A+B) = \sin C$, $\cos(A+B) = -\cos C$, $\sin\frac{A+B}{2} = \cos\frac{C}{2}$; उभयनिष्ठ गुणनखण्ड लेकर पुनः $C \pm D$ लगाइए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16-17; C-II 32 | DPP: 5(1, 3-7, 9-12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 2 | DPP: 5(2, 8, 13-14)

प्रश्न 57
त्रिभुज हेतु tan व cot की सर्वसमिकाएँ सिद्ध करने की मूल विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
$\tan(A+B) = \tan(\pi - C) = -\tan C$ (या $\cot\frac{A+B}{2} = \tan\frac{C}{2}$) लिखिए, विस्तार कर वज्र-गुणन कीजिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 58
त्रिभुज हेतु $\sum \sin 2A,\ \sum \cos 2A,\ \sum \sin^2 A,\ \sum \cos^2 A$ की सर्वसमिकाएँ लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\sum \sin 2A = 4 \sin A \sin B \sin C, \qquad \sum \cos 2A = -1 - 4 \cos A \cos B \cos C$$

$$\sum \sin^2 A = 2 + 2 \cos A \cos B \cos C, \qquad \sum \cos^2 A = 1 - 2 \cos A \cos B \cos C$$

साथ ही $\sum \sin A = 4 \prod \cos \frac{A}{2}$, $\sum \cos A = 1 + 4 \prod \sin \frac{A}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(2, 8, 13-14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 2

प्रश्न 59
त्रिभुज हेतु $\tan$ व $\cot$ की चारों सर्वसमिकाएँ लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C, \qquad \cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$$

$$\sum \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} = 1, \qquad \cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}$$

ये तब सत्य हैं जब $A + B + C = \pi$ (पहली $A + B + C = n\pi$ हेतु भी)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 19, 31, 33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 20

प्रश्न 60
यदि $\sum \sin^2 A = 2$ हो तो त्रिभुज ABC पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
$2 + 2 \cos A \cos B \cos C = 2 \Rightarrow \cos A \cos B \cos C = 0$: त्रिभुज समकोण है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 61
यदि $\sum \cos^2 A = 1$ हो तो त्रिभुज ABC पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर
$1 - 2 \cos A \cos B \cos C = 1 \Rightarrow$ एक कोण 90° - समकोण त्रिभुज।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

ग्राफ

प्रश्न 62
सभी छह त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ खींचिए तथा x-अक्ष से मिलने के बिन्दु अंकित कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\sin x = 0$ जब $x = n\pi$; $\cos x = 0$ जब $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$; $\tan x$ के शून्य $n\pi$, अनन्तस्पर्शी $(2n+1)\frac{\pi}{2}$; $\cot x$ के शून्य $(2n+1)\frac{\pi}{2}$, अनन्तस्पर्शी $n\pi$।

$\sec x, \operatorname{cosec} x$ x-अक्ष से कभी नहीं मिलते $(|y| \geq 1)$। आवर्त: $\sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}$: 2π; $\tan, \cot$: π। हलों की संख्या (प्रतिच्छेद बिन्दु) गिनने में ग्राफ का उपयोग।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 7 | प्रश्न बैंक: 1
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 26

त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर - प्रकार 1

प्रश्न 63
$\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x$ तथा $\operatorname{cosec} x$ के परिसर क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sin x, \cos x \in [-1, 1]; \quad \tan x, \cot x \in \mathbb{R}; \quad \sec x, \operatorname{cosec} x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 18
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
x पर प्रतिबन्ध दिया हो तो छह फलनों का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
दिए अन्तराल पर ग्राफ देखिए (एकदिष्ट भाग व अन्त्य बिन्दु)। उदा.: $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}\right] \Rightarrow \sin x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, $\cos x \in \left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 65
छह फलनों के वर्गों का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sin^2 x, \cos^2 x \in [0, 1]; \quad \tan^2 x, \cot^2 x \in [0, \infty); \quad \sec^2 x, \operatorname{cosec}^2 x \in [1, \infty)$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 5 | प्रश्न बैंक: 3
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
$f(x)$ का परिसर ज्ञात हो तो $af(x) + b$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$f \in [m, M]$: यदि $a > 0$, $af + b \in [am + b, aM + b]$; यदि $a < 0$ तो सिरे बदल जाते हैं। उदा.: $3 - 2\sin x \in [1, 5]$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 18

प्रश्न 67
$f(x)$ का परिसर ज्ञात हो तो $(f(x))^2$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि $[m, M]$ में 0 हो: $f^2 \in [0, \max(m^2, M^2)]$; अन्यथा m^2 व M^2 के बीच। उदा.: $\sin x - \frac{1}{2} \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right] \Rightarrow$ वर्ग $\in \left[0, \frac{9}{4}\right]$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 3

प्रश्न 68
$f(x)$ का परिसर ज्ञात हो तो $\sqrt{f(x)}$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केवल $f \geq 0$ वाला भाग लीजिए: $f \in [m, M],\ M \geq 0 \Rightarrow \sqrt{f} \in [\sqrt{\max(m, 0)}, \sqrt{M}]$। उदा.: $\sqrt{\sin x} \in [0, 1]$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 69
$f(x)$ का परिसर ज्ञात हो तो $\dfrac{1}{f(x)}$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$f \in [m, M]$ एक ही चिह्न का: $\frac{1}{f} \in \left[\frac{1}{M}, \frac{1}{m}\right]$; यदि 0 अन्दर हो तो बाँटिए: $\left(-\infty, \frac{1}{m}\right] \cup \left[\frac{1}{M}, \infty\right)$। उदा.: $\dfrac{1}{2 + \sin x} \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 23-24

त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर - प्रकार 2

प्रश्न 70
प्रकार 2 की अवधारणा कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
जब व्यंजक किसी एक फलन $(\sin x,\ \cos x,\ \tan x,\ \sin x + \cos x \ldots)$ में द्विघात बन जाए: पूर्ण वर्ग बनाकर उस फलन का परिसर लगाइए।
उदा.: $\sin^2 x + \cos^4 x = 1 - \cos^2 x + \cos^4 x = \left(\cos^2 x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \in \left[\frac{3}{4}, 1\right]$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24; J-II 19, 29
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 37

प्रश्न 71
प्रकार 2 के प्रश्न द्विघात समीकरण की सहायता से कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$t = \sin x \in [-1, 1]$ रखिए; $y = f(t)$ द्विघात है - $[-1, 1]$ पर इसका न्यूनतम/अधिकतम (शीर्ष अन्दर हो तो शीर्ष, नहीं तो अन्त्य बिन्दु) ज्ञात कीजिए। $y = \dfrac{P(t)}{Q(t)}$ को t में द्विघात बनाकर अनुमत अन्तराल में मूल की शर्त लगाइए।

उदा.: $y = \sin^2 x - 3\sin x + 2 = (t - \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4}$, $t \in [-1, 1] \Rightarrow y \in [0, 6]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 23, 35; C-I 15; C-II 8
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर - प्रकार 3

प्रश्न 72
$y = a\sin x + b\cos x$ का परिसर क्या है? इसे व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\,\sin(x + \phi),\ \tan\phi = \tfrac{b}{a}\ \Rightarrow\ y \in \left[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}\right]$$

उदा.: $3\sin x + 4\cos x + 2 \in [-3, 7]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21-22, 30; C-II 18, 26
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18, 24, 37; C-II 11, 14, 24

प्रश्न 73
दो फलनों के परिसर सीधे कब जोड़ सकते हैं?

आदर्श उत्तर
केवल तब जब दोनों एक ही x पर अधिकतम (व न्यूनतम) हों; अन्यथा परिसरों का योग केवल सीमा देता है। उदा.: $\sin^2 x + \sin^4 x \in [0, 2]$ (दोनों $x = \frac{\pi}{2}$ पर अधिकतम), परन्तु $\sin x + \cos x \neq [-2, 2]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 74
$y = a\sin^2 x + b\cos^2 x + c\sin x\cos x + d$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$2x$ में बदलिए: $y = \dfrac{a+b}{2} + d + \dfrac{b-a}{2}\cos 2x + \dfrac{c}{2}\sin 2x$, फिर प्रकार 3: $\dfrac{a+b}{2} + d \pm \dfrac{1}{2}\sqrt{(a-b)^2 + c^2}$।

उदा.: $3\sin^2 x + 5\cos^2 x + 2\sqrt{3}\sin x\cos x \in [2, 6]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18, 24
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 75
x पर प्रतिबन्ध हो तो $y = a\sin x + b\cos x$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y = R\sin(x+\phi)$ लिखिए, $x+\phi$ का अन्तराल ज्ञात कर उस पर $\sin$ का परिसर पढ़िए।
उदा.: $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \in [1, 2]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30

प्रश्न 76
$y = |\sin x| + |\cos x|$ का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$y^2 = 1 + |\sin 2x| \in [1, 2] \;\Rightarrow\; y \in \left[1, \sqrt{2}\right]$$

आवर्त $\frac{\pi}{2}$; $\frac{\pi}{4}$ के विषम गुणजों पर अधिकतम, $\frac{\pi}{2}$ के गुणजों पर न्यूनतम।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर - प्रकार 4

प्रश्न 77
$y = a^2\tan^2 x + b^2\cot^2 x$ का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$y = (a\tan x - b\cot x)^2 + 2ab \;\Rightarrow\; y \in [2ab, \infty) \quad (a, b > 0)$$

न्यूनतम जब $\tan^2 x = \frac{b}{a}$ (सदैव सम्भव)। उदा.: $9\tan^2 x + 16\cot^2 x \in [24, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 42

प्रश्न 78
$y = a^2\sec^2 x + b^2\operatorname{cosec}^2 x$ का परिसर क्या है?

आदर्श उत्तर

$$y = (a^2 + b^2) + (a^2\tan^2 x + b^2\cot^2 x) \;\Rightarrow\; y \in \left[(a+b)^2, \infty\right)$$

उदा.: $4\sec^2 x + 9\operatorname{cosec}^2 x \in [25, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 79
$y = a^2 \sin^2 x + b^2 \operatorname{cosec}^2 x$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$y = (a \sin x - b \operatorname{cosec} x)^2 + 2ab$। जाँचिए कि $a \sin x = b \operatorname{cosec} x$, अर्थात् $\sin^2 x = \frac{b}{a} \leq 1$ सम्भव है: हाँ तो $y \in [2ab, \infty)$; नहीं तो न्यूनतम $\sin^2 x = 1$ पर: $y \in [a^2 + b^2, \infty)$।
उदा.: $25 \sin^2 x + 9 \operatorname{cosec}^2 x \in [30, \infty)$; $9 \sin^2 x + 25 \operatorname{cosec}^2 x \in [34, \infty)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 80
$y = a^2 \cos^2 x + b^2 \sec^2 x$ का परिसर कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
वही परीक्षण: $\cos^2 x = \frac{b}{a}$ सम्भव $(b \leq a) \Rightarrow y \in [2ab, \infty)$; अन्यथा $y \in [a^2 + b^2, \infty)$।
उदा.: $\cos^2 x + 4 \sec^2 x \in [5, \infty)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 11 | प्रश्न बैंक: 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग - प्रकार 1

प्रश्न 81
श्रेणी योग प्रकार 1 का परिणाम क्या है तथा इसे कैसे व्युत्पन्न करते हैं? सार्व अन्तर पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin(\alpha + k\beta) = \frac{\sin \frac{n\beta}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \sin\left(\alpha + \frac{(n-1)\beta}{2}\right), \quad \sum_{k=0}^{n-1} \cos(\alpha + k\beta) = \frac{\sin \frac{n\beta}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}} \cos\left(\alpha + \frac{(n-1)\beta}{2}\right)$$

व्युत्पत्ति: $2 \sin \frac{\beta}{2}$ से गुणा करने पर पद क्रमशः कट जाते हैं। प्रतिबन्ध: $\beta \neq 2k\pi$। याद रखें: (आधे सार्व अन्तर के n गुने की ज्या $\div$ आधे सार्व अन्तर की ज्या) $\times$ (प्रथम व अन्तिम कोण के माध्य की ज्या)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 34
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 10, 12

प्रश्न 82
श्रेणी योग प्रकार 1 कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
जब ज्याओं या कोज्याओं के कोण समान्तर श्रेढ़ी में हों (एकान्तर चिह्न हों तो $-\cos x = \cos(\pi - x)$ या $\cos(\pi + x)$ लिखिए)।
उदा.: $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}$; $n \geq 2$ हेतु $\sum_{k=1}^{n} \cos \frac{2k\pi}{n} = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 83
जब प्रकार 1 के पद वर्ग या घन रूप में हों तो क्या करें?

आदर्श उत्तर
पहले घात घटाइए: $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^3 x = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}$, $\cos^3 x = \frac{3\cos x + \cos 3x}{4}$; फिर प्रत्येक समान्तर भाग का योग।

उदा.: $\sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8} = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 12 | DPP: 4(17)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग - प्रकार 2

प्रश्न 84
प्रकार 2 के प्रश्न किस विचार पर आधारित हैं?

आदर्श उत्तर
क्रमिक निरसन: $T_r = f(r+1) - f(r)$ लिखिए; तब $\sum_{r=1}^{n} T_r = f(n+1) - f(1)$ (बीच के सभी पद कट जाते हैं)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-II 25-28, 40; J-A 2; C-I 19 | प्रश्न बैंक: 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 17

प्रश्न 85
व्यापक पद को दो पदों के अन्तर में तोड़ने हेतु कौन-से सूत्र प्रयुक्त होते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B} = \tan A - \tan B, \qquad \frac{\sin(A-B)}{\sin A \sin B} = \cot B - \cot A$$
$$\operatorname{cosec} 2x = \cot x - \cot 2x, \qquad \tan x = \cot x - 2\cot 2x$$

साथ ही $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$ से $\tan A \tan B = \frac{\tan A - \tan B}{\tan(A-B)} - 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25-28, 40; J-A 2 | DPP: 3(9) | प्रश्न बैंक: 5

प्रश्न 86
प्रकार 2 में तोड़ने हेतु अंश में कौन-सा पद हो, यह कैसे तय करें?

आदर्श उत्तर
हर के दोनों कोणों के अन्तर की ज्या को अंश में लाइए (इससे गुणा व भाग कीजिए; यह अचर है)।

उदा.: $\sum_{r=0}^{44} \frac{1}{\cos r^\circ \cos(r+1)^\circ} = \frac{1}{\sin 1^\circ} \sum (\tan(r+1)^\circ - \tan r^\circ) = \frac{1}{\sin 1^\circ}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26

त्रिभुज में असमिकाएँ

प्रश्न 87
त्रिभुज हेतु किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक का न्यूनतम/अधिकतम मान (वस्तुनिष्ठ विधि) कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
सममित व्यंजक हेतु चरम मान $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ पर। परिणाम: $\sum \cos A \le \frac{3}{2}$, $\sum \sin A \le \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $\prod \cos A \le \frac{1}{8}$, $\sum \tan^2 A \ge 9$ (न्यूनकोण), $\sum \cot^2 A \ge 1$, $\sum \tan^2 \frac{A}{2} \ge 1$।
प्रमाण के साधन: $\sum \cot A \cot B = 1$ के साथ $x^2 + y^2 + z^2 \ge xy + yz + zx$; या $C \pm D$ तथा $\cos \frac{A-B}{2}$ में द्विघात; समान्तर-गुणोत्तर माध्य असमिका।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 88
प्राप्त मान अधिकतम है या न्यूनतम, यह कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
लगभग अपभ्रष्ट त्रिभुज (जैसे $A \to \pi,\ B, C \to 0$ या $A = \frac{\pi}{2},\ B = C = \frac{\pi}{4}$) से तुलना कीजिए: वह मान बड़ा हो तो समबाहु वाला मान न्यूनतम; छोटा हो तो अधिकतम।
उदा.: $\sum \cos A$: समबाहु पर $\frac{3}{2}$, $A \to \pi$ पर $\to 1$, अतः $\frac{3}{2}$ अधिकतम।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन

प्रश्न 89
जब $x^2 + y^2 = r^2$ हो तो क्या प्रतिस्थापित करें?

आदर्श उत्तर

$$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$$

उदा.: $x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow 3x + 4y = 15\sin(\theta + \phi) \in [-15, 15]$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 14, 24
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 90
त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
प्राचल का अन्तराल ऐसा लीजिए कि चर का प्रत्येक मान ठीक एक बार आए (जैसे $x = \tan\theta,\ \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; $x = \sin\theta,\ \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$)।
सामान्य चयन: $\sqrt{a^2 - x^2} \to x = a\sin\theta$; $1 + x^2 \to x = \tan\theta$; $\dfrac{2x}{1 - x^2} \to \tan 2\theta$; $x + y + z = xyz \to x, y, z =$ योग π वाले कोणों की स्पर्शज्याएँ।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 8